《复变函数与积分变换》第四、五章作业参考解答（含逐题验算）

教材：王绵森主编《复变函数》（第二版），第四章习题（P104—107）、第五章习题（P131—133）。

作业范围：

- **第四章 P104**：1(2)(4)、3(2)(4)(5)、4、5、6(2)(4)、9、11、12(2)(3)(6)、13(2)(3)、18(1)(3)(7)、20(2)(4)。
- **第五章 P131**：1(1)(5)(7)(9)、2、6、7(1)(2)、9(2)(4)、10、11(1)(2)、12(1)(3)(5)、15(1)(2)、16(1)(2)、17(2)(4)。

题面说明：按链接中教材扫描页抄录。第四章第3(5)题扫描页的求和下限印作 $n=0$，但分母 $\sin(in)$ 在 $n=0$ 时为零，因此原式第0项未定义；下面会先指出这一点，再按通常应有的下限 $n=1$ 判别其尾级数。第五章第1题题面中的“极点级数”按数学语义作“极点阶数”理解。

第四章 复变函数项级数

第 1(2)(4) 题（P104，1）

原题（选做项）：下列数列 $\{\alpha_n\}$ 是否收敛？如果收敛，求出它们的极限：

$$(2)\quad \alpha_n=\left(1+\frac{i}{2}\right)^{-n};\qquad (4)\quad \alpha_n=e^{-n\pi i/2}.$$

解答：

(2) 有

$$\left|1+\frac{i}{2}\right|=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}>1,$$

所以

$$|\alpha_n|=\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{n}\longrightarrow 0.$$

故数列收敛，且

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\alpha_n=0}.$$

(4) 数列是周期为4的：

$$e^{-n\pi i/2}\in\{-i,-1,i,1\},$$

并且子列 $\alpha_{4k}=1$，$\alpha_{4k+1}=-i$（若从 $n=1$ 起列项，同样可取相应的两条周期子列）。两条子列极限不同，故数列不收敛。

验算：

(2) 直接看模长已趋于0，必有复数列 $\alpha_n \to 0$。

(4) 例如 $\alpha_{4k} = 1$、$\alpha_{4k+2} = -1$，两子列不可能有共同极限，结论确为发散。

第 3(2)(4)(5) 题（P104，3）

原题（选做项）：判别下列级数的绝对收敛性与收敛性：

$$(2)\quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}; \qquad (4)\quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(in)}{2^n}; \qquad (5)\quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^{n/2}\sin(in)}.$$

解答：

(2) 绝对值级数为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{i^n}{\ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}.$$

当 n 足够大时 $\ln n < n$，于是 $1/\ln n > 1/n$，故绝对值级数发散。

另一方面，i^n 的部分和有界（i^n 周期为4），而 $1/\ln n$ 单调趋于0。由狄利克雷判别法，原级数收敛。因此该级数**条件收敛**。

(4) 由 $\cos(in) = \cosh n$，通项满足

$$\frac{\cos(in)}{2^n} = \frac{\cosh n}{2^n} \sim \frac{1}{2}\left(\frac{e}{2}\right)^n.$$

因为 $e/2 > 1$，通项不趋于0，故级数发散（更不可能绝对收敛）。

(5) 按题面扫描页的下限 $n = 0$，第0项的分母 $\sin 0 = 0$，所以原式严格说来**不是一个定义良好的级数**。若按题意将下限改为 $n = 1$，则

$$\left| \frac{(1+i)^n}{2^{n/2}\sin(in)} \right| = \frac{1}{\sinh n},$$

因为 $|1+i| = \sqrt{2}$、$\sin(in) = i\sinh n$。又 $1/\sinh n \sim 2e^{-n}$，故绝对值级数收敛，原级数**绝对收敛**。

验算：

(2) 狄利克雷判别所需条件直接成立：$\sum_{k=2}^{N} i^k$ 一直有界，$1/\ln n \downarrow 0$；而比较级数 $\sum 1/\ln n$ 大于调和级数尾项，故不绝对收敛。

(5) 对绝对值通项作比值检验：

$$\frac{1/\sinh(n+1)}{1/\sinh n} = \frac{\sinh n}{\sinh(n+1)} \longrightarrow e^{-1} < 1,$$

也再次得到绝对收敛。

第 4 题（P104，4）

原题：下列命题是否正确？为什么？

(1) 每个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛；

(2) 每个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点；

(3) 每个在 z_0 连续的函数必能在 z_0 的邻域内展开成泰勒级数。

解答：

(1) **不正确**。边界上的收敛性要逐点判断。例如

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

的收敛半径为1，但在边界点 $z=1$ 处成为 $1+1+1+\cdots$，发散。

(2) **不正确**。幂级数的和函数在其收敛圆的内部必为解析函数，因此内部没有奇点；奇点只能落在收敛圆周上或其外部。例如 $\sum z^n = 1/(1-z)$ 的奇点 $z=1$ 在收敛圆周上，不在圆内。

(3) **不正确**。连续不等于解析。例：$f(z)=\bar{z}$ 在全平面连续，但不在任何点复可微，因而不能在任一点邻域内展开成复泰勒级数。

验算：

若某函数能在 z_0 的邻域内表示为泰勒级数，则它在该邻域内必解析。$\bar{z}$ 的差商

$$\frac{\overline{z_0+h}-\overline{z_0}}{h}=\frac{\bar{h}}{h}$$

随 h 的方向改变，极限不存在，故它不能有这样的泰勒展开。这也独立验证了(3)为假。

第 5 题（P104，5）

原题：回答下列问题：

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-2)^n$ 能在 $z=0$ 处收敛而在 $z=3$ 处发散吗？为什么？

(2) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在点 $z=-3+4i$ 处条件收敛，你能据此得到该级数的收敛半径吗？若能，给出收敛半径的值；否则说明理由。

解答：

(1) **不能**。该幂级数的中心为2。点 $z=0$ 到中心的距离是2；若级数在此处收敛，则收敛半径 $R\geq 2$。而 $|3-2|=1<2$，所以 $z=3$ 是收敛圆内部的点，级数在那里必绝对收敛，不可能发散。

(2) **能，收敛半径为5**。因为

$$|-3+4i|=\sqrt{9+16}=5.$$

在模为5的点收敛，说明收敛半径 $R\geq 5$。又因该点是条件收敛，若 $R>5$，该点就在收敛圆内部，级数应绝对收敛，矛盾。因此 $R\leq 5$，从而

$$\boxed{R=5}.$$

验算：

(1) 幂级数的收敛圆内处处绝对收敛；点3到中心2的距离小于点0到中心2的距离，所以“在0收敛、在3发散”与幂级数收敛定理矛盾。

(2) 条件收敛点必在收敛圆周上：不可能在圆外（那里发散），也不可能在圆内（那里绝对收敛）。因此它的模就是收敛半径，即5。

第 6(2)(4) 题（P105，6）

原题（选做项）：求下列幂级数的收敛半径：

$$(2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{n^n}z^n;\qquad (4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}e^{i\pi/n}z^n.$$

解答：

(2) 令 $a_n=(n!)^2/n^n$。则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\sim\frac{n+1}{e}\longrightarrow\infty.$$

对任意固定的 $z\neq 0$，通项绝对值的相邻项之比为 $|z|a_{n+1}/a_n\to\infty$，所以通项不趋于0，级数发散。$z=0$ 时级数收敛，故

$$\boxed{R=0}.$$

(4) 系数满足 $|e^{i\pi/n}|=1$，因此由柯西—阿达马公式

$$\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}|e^{i\pi/n}|^{1/n}=1,$$

故

$$\boxed{R=1}.$$

验算：

(4) 若 $|z|<1$，则通项模长为 $|z|^n$，级数绝对收敛；若 $|z|>1$，通项模长 $|z|^n\not\to 0$，级数发散。因此边界半径确为1。 (2) 的比值趋于无穷，对任何非零 z 都不满足通项趋零的必要条件，和 $R=0$ 一致。

第 9 题（P105，9）

原题：设级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n$ 收敛，而 $\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|$ 发散，证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的收敛半径为1。

证明：

因为 $\sum c_n$ 收敛，所以 $c_n\to 0$，特别地 $\{c_n\}$ 有界。于是

$$\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}\le 1,$$

从柯西—阿达马公式得幂级数收敛半径 $R \geq 1$。

反过来，若 $R > 1$，可取 r 满足 $1 < r < R$。幂级数在 $|z| = r$ 处绝对收敛，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n < \infty.$$

又因 $r^n \geq 1$，便有 $\sum |c_n| \leq \sum |c_n| r^n < \infty$，这与题设矛盾。因此 $R \leq 1$。合并两边得到

$$\boxed{R = 1}.$$

验算：

结论也符合幂级数边界判别：在 $z = 1$ 处原级数 $\sum c_n$ 收敛但不绝对收敛，所以 $z = 1$ 不可能是收敛圆内部点；另一方面它在 $z = 1$ 收敛，故收敛半径至少为1。两条信息正好夹出 $R = 1$。

第 11 题（P105，11）

原题：我们知道，函数 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 当 x 为任何实数时都有确定的值，但它的泰勒展开式

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$$

却仅当 $|x| < 1$ 时成立，试说明其原因。

解答：

把实变量 x 换成复变量 z，在原点作几何级数展开：

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{1-(-z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \qquad |z| < 1.$$

函数在复平面上的奇点为 $z = \pm i$，它们到展开中心0的距离均为1。因此以0为中心的泰勒级数收敛半径恰为1。实轴上 $1/(1+x^2)$ 对所有实数都有定义，并不意味着这个以复变量为自变量的泰勒级数对所有实数都收敛；当 $|x| = 1$ 时级数通项不趋于0，当 $|x| > 1$ 时通项也不趋于0。

验算：

直接代入 $x = 1$，级数成为 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$，不收敛；若 $|x| > 1$，通项模长 $|x|^{2n}$ 趋于无穷。与此同时函数值 $1/(1+x^2)$ 仍是有限的，说明“函数有定义”和“它的泰勒级数在该点收敛”是两回事。

第 12(2)(3)(6) 题（P105，12）

原题（选做项）：把下列函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径：

$$(2)\quad \frac{1}{(1+z^2)^2}; \qquad (3)\quad \cos z^2; \qquad (6)\quad e^{z^2}\sin z^2.$$

解答：

(2) 利用 $(1+w)^{-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) w^n$（$|w| < 1$），令 $w = z^2$，得

$$\frac{1}{(1+z^2)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)z^{2n}=1-2z^2+3z^4-4z^6+\cdots,$$

收敛条件为 $|z|<1$，故 $\boxed{R=1}$。

(3) 由余弦的麦克劳林级数，

$$\cos z^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{4n}}{(2n)!}=1-\frac{z^4}{2!}+\frac{z^8}{4!}-\cdots.$$

该函数是整函数，故 $\boxed{R=+\infty}$。

(6) 利用指数形式

$$e^{z^2}\sin z^2=\frac{e^{(1+i)z^2}-e^{(1-i)z^2}}{2i},$$

因此

$$e^{z^2}\sin z^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n-(1-i)^n}{2i\,n!}\,z^{2n}.$$

它是两个整函数之差，故 $\boxed{R=+\infty}$。

验算：

(2) 将级数乘以 $(1+z^2)^2$ 可还原为1；其最近奇点是 $z=\pm i$，距离原点1，和 $R=1$ 一致。

(3)、(6) 分别是整函数 $\cos w$ 与 $e^w\sin w$ 复合 $w=z^2$，仍为整函数，所以麦克劳林级数都在整个复平面收敛。

第 13(2)(3) 题（P106，13）

原题（选做项）：求下列各函数在指定点 z_0 处的泰勒展开式，并确定它们的收敛半径：

$$(2)\quad \frac{z}{(z+1)(z+2)},\quad z_0=2;\qquad (3)\quad \frac{1}{z^2},\quad z_0=-1.$$

解答：

(2) 先作部分分式分解：

$$\frac{z}{(z+1)(z+2)}=-\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z+2}.$$

令 $w=z-2$，则

$$-\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z+2}=-\frac{1}{3+w}+\frac{2}{4+w}.$$

分别按几何级数展开：

$$\frac{z}{(z+1)(z+2)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{2}{4^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(z-2)^n,\qquad |z-2|<3.$$

离中心最近的奇点为 $z=-1$，距离3，故 $\boxed{R=3}$。

(3) 令 $w=z+1$，则 $z=w-1=-(1-w)$，所以

$$\frac{1}{z^2}=\frac{1}{(1-w)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)w^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z+1)^n,\qquad |z+1|<1.$$

最近奇点 $z=0$ 到中心 -1 的距离为1，故 $\boxed{R=1}$。

验算：

(2) 在 $z=2$ 处级数常数项为 $1/2-1/3=1/6$，等于原函数值 $2/(3\cdot 4)=1/6$；泰勒级数的半径由最近极点 -1 决定。

(3) 展开式前两项为 $1+2(z+1)+\cdots$，分别等于函数在 $z=-1$ 处的值 1 和导数 $(-2/z^3)|_{z=-1}=2$，系数核对正确。

第 18(1)(3)(7) 题（P106—107，18）

原题（选做项）：把下列各函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数：

$$(1)\quad \frac{1}{(z^2+1)(z-2)},\quad 1<|z|<2;$$

$$(3)\quad \frac{1}{(z-1)(z-2)},\quad 0<|z-1|<1\ \text{及}\ 1<|z-2|<+\infty;$$

$$(7)\quad \frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)},\quad 3<|z|<4\ \text{及}\ 4<|z|<+\infty.$$

解答：

(1) 作部分分式分解：

$$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}=\frac{1}{5(z-2)}+\frac{-1+2i}{10(z-i)}+\frac{-1-2i}{10(z+i)}.$$

当 $|z|<2$ 时，

$$\frac{1}{5(z-2)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{10\cdot 2^n};$$

当 $|z|>1$ 时，

$$\frac{1}{z-i}=\sum_{n=0}^{\infty}i^n z^{-n-1},\qquad \frac{1}{z+i}=\sum_{n=0}^{\infty}(-i)^n z^{-n-1}.$$

故在 $1<|z|<2$ 内

$$\boxed{\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{10\cdot 2^n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1+2i)i^n+(-1-2i)(-i)^n}{10z^{n+1}}.}$$

(3) **在 $0<|z-1|<1$ 内**，令 $w=z-1$：

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{w(w-1)}=-\frac{1}{w}+\frac{1}{w-1}=-\frac{1}{w}-\sum_{n=0}^{\infty}w^n.$$

即

$$\boxed{\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\frac{1}{z-1}-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n,\quad 0<|z-1|<1.}$$

在 $1<|z-2|<+\infty$ 内，令 $w=z-2$：

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{w(w+1)}=\frac{1}{w}-\frac{1}{w+1}.$$

利用 $|w|>1$ 时 $1/(w+1)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n w^{-n-1}$，得到

$$\boxed{\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n(z-2)^{-n},\quad 1<|z-2|<+\infty.}$$

(7) 先分解为

$$\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}=1-\frac{2}{z-3}+\frac{6}{z-4}.$$

当 $3<|z|<4$ 时，

$$\frac{1}{z-3}=\sum_{n=0}^{\infty}3^n z^{-n-1},\qquad \frac{1}{z-4}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{4^{n+1}},$$

所以

$$\boxed{\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}=1-2\sum_{n=0}^{\infty}3^n z^{-n-1}-6\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{4^{n+1}},\quad 3<|z|<4.}$$

当 $|z|>4$ 时，两个因子都按负幂展开：

$$\boxed{\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}=1+\sum_{n=0}^{\infty}(6\cdot 4^n-2\cdot 3^n)z^{-n-1},\quad |z|>4.}$$

验算：

(1) 三个部分分式分别在 $|z|<2$、$|z|>1$、$|z|>1$ 收敛，交集正是 $1<|z|<2$；把部分分式合并即还原原函数。

(3) 第一种展开是 $-1/[w(1-w)]$ 的几何级数；第二种展开由 $1/[w(w+1)]$ 对 $1/w$ 作几何级数所得，两式分别满足各自的收敛域。

(7) 将部分分式中的 $1/(z-3)$、$1/(z-4)$ 分别按题设模长关系展开，收敛域交集分别为 $3<|z|<4$ 与 $|z|>4$，并且部分分式恒等式复原后即为原函数。

第 20(2)(4) 题（P107，20）

原题（选做项）：若 C 为正向圆周 $|z|=3$，求 $\oint_C f(z)\,dz$ 的值，其中

$$(2)\quad f(z)=\frac{z+2}{(z+1)z};\qquad (4)\quad f(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}.$$

解答：

(2) 部分分式分解：

$$\frac{z+2}{z(z+1)}=\frac{2}{z}-\frac{1}{z+1}.$$

两个极点 $0,-1$ 均在 $|z|=3$ 内，故

$$\oint_C f(z)\,dz=2(2\pi i)-1(2\pi i)=\boxed{2\pi i}.$$

(4) 部分分式分解：

$$\frac{z}{(z+1)(z+2)}=-\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z+2}.$$

极点 $-1,-2$ 均在 C 内，故

$$\oint_C f(z)\,dz=-2\pi i+2(2\pi i)=\boxed{2\pi i}.$$

验算：

分别计算留数和：(2) 在0与-1处留数为2、-1，和为1；(4) 在-1与-2处留数为-1、2，和也为1。留数定理均给出 $2\pi i$，与部分分式积分一致。

第五章 留数及其应用

第 1(1)(5)(7)(9) 题（P131，1）

原题（选做项）：下列函数有些什么奇点？如果是极点，指出它的阶数：

$$(1)\quad \frac{1}{z(z^2+1)^2};\qquad (5)\quad \frac{z}{(1+z^2)(1+e^{\pi z})};$$

$$(7)\quad \frac{1}{z^2(e^z-1)};\qquad (9)\quad \frac{1}{\sin z^2}.$$

解答：

(1) 分母零点为 $z=0,\pm i$。在 $z=0$ 处分母有一阶零点，故为**一阶极点**；在 $z=\pm i$ 处，$(z^2+1)^2$ 有二阶零点，故各为**二阶极点**。

(5) 分母零点来自

$$1+z^2=0 \quad \text{或} \quad e^{\pi z}=-1.$$

第二个方程给出 $z=(2k+1)i$，$k\in\mathbb{Z}$。在 $z=\pm i$ 处，两个分母因子都各有一阶零点，分子不为零，因此是**二阶极点**；在其余点 $z=(2k+1)i$（$|2k+1|\geq 3$）处，只有 $1+e^{\pi z}$ 为一阶零点，因此是**一阶极点**。$z=0$ 处函数解析（函数值为0）。

(7) $e^z-1=0$ 当且仅当 $z=2k\pi i$，$k\in\mathbb{Z}$。在 $z=0$ 处，

$$z^2(e^z-1)=z^2\left(z+\frac{z^2}{2}+\cdots\right)=z^3\left(1+\frac{z}{2}+\cdots\right),$$

故 $z=0$ 是**三阶极点**。其余 $z=2k\pi i$（$k\neq 0$）处，e^z-1 有一阶零点且 $z^2\neq 0$，故均为**一阶极点**。

(9) $\sin(z^2)=0$ 当且仅当 $z^2=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$。在 $z=0$ 处，$\sin(z^2)\sim z^2$，故为**二阶极点**。若 $k\neq 0$ 且 $z^2=k\pi$，则

$$\frac{d}{dz}\sin(z^2)=2z\cos(z^2)\neq 0,$$

所以这些零点均为一阶零点，$1/\sin(z^2)$ 在每个 $z=\pm\sqrt{k\pi}$（$k\neq 0$，取复平方根）处都是**一阶极点**。

验算：

各阶数都可由分母在相应点的零点阶数直接得到：分子在所列点均不为零（$z=0$ 对(5)单独检查后是解析点），所以分母的零点阶数就是函数极点阶数。对于(7)、(9)，非零零点处的导数不为零，故这些零点确为单零点。

（补充：(5)、(7)、(9) 的有限极点有无穷多个并趋于无穷远，所以在扩充复平面意义下，∞ 不是孤立奇点；本题通常所列的是有限奇点。）

第 2 题（P131，2）

原题：求证：如果 z_0 是 $f(z)$ 的 $m\,(m>1)$ 级零点，那么 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。

证明：

由 z_0 是 m 级零点，可写成

$$f(z)=(z-z_0)^m g(z),\qquad g(z_0)\neq 0,$$

其中 g 在 z_0 邻域内解析。求导得

$$f'(z)=(z-z_0)^{m-1}\big[m g(z)+(z-z_0)g'(z)\big].$$

括号内函数在 z_0 处取值 $mg(z_0)\neq 0$，故它在 z_0 不为零。因此 $f'(z)$ 含有因子 $(z-z_0)^{m-1}$，且其余因子在 z_0 不为零，故 z_0 是 f' 的 $m-1$ 级零点。

验算：

取最简单的例子 $f(z)=(z-z_0)^m$，则 $f'(z)=m(z-z_0)^{m-1}$，零点阶数正好从 m 降为 $m-1$，与一般推导一致。

第 6 题（P131，6）

原题：设函数 $\varphi(z)$ 与 $\psi(z)$ 分别以 $z=a$ 为 m 级与 n 级极点，试讨论下列函数在 $z=a$ 处各有什么性质：

(1) $\varphi(z)\psi(z)$；(2) $\varphi(z)/\psi(z)$；(3) $\varphi(z)+\psi(z)$。

解答：

设

$$\varphi(z)=\frac{A(z)}{(z-a)^m},\qquad \psi(z)=\frac{B(z)}{(z-a)^n},$$

其中 A,B 在 a 邻域解析，且 $A(a)B(a)\neq 0$。

(1)

$$\varphi(z)\psi(z)=\frac{A(z)B(z)}{(z-a)^{m+n}},$$

故 $z=a$ 是 $m+n$ **级极点**。

(2)

$$\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}=\frac{A(z)}{B(z)}(z-a)^{n-m}.$$

因此：若 $m>n$，为 $(m-n)$ 级极点；若 $m=n$，在 a 处可去（补定义后函数值为 $A(a)/B(a)\neq 0$）；若 $m<n$，为 $(n-m)$ 级零点。

(3) 若 $m>n$，较高阶的极点项不能被低阶项抵消，故和为 m 级极点；若 $n>m$，和为 n 级极点。若 $m=n$，两个最高阶主部系数可能抵消：不抵消时为 m 级极点；抵消时极点阶数下降，也可能主部全部抵消而成为可去奇点。因此 $m=n$ 时仅凭阶数不能唯一确定和的性质。

验算：

用局部主部也能看出(3)的不确定性：例如 $(z-a)^{-m}+(z-a)^{-m}=2(z-a)^{-m}$ 仍为 m 级极点，而 $(z-a)^{-m}-(z-a)^{-m}=0$ 则完全抵消。故必须区分最高阶系数是否抵消。

第 7(1)(2) 题（P131，7）

原题（选做项）：试判定 $z=0$ 是下列函数的什么奇点？如果是极点，指出它的阶数：

$$(1)\quad \frac{z\sin z}{(e^z-z-1)^2};\qquad (2)\quad \frac{z}{(1+z^2)e^{1/z}}.$$

解答：

(1) 在原点附近

$$e^z-z-1=\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}+\cdots,\qquad z\sin z=z^2+O(z^4).$$

所以

$$\frac{z\sin z}{(e^z-z-1)^2}\sim\frac{z^2}{(z^2/2)^2}=\frac{4}{z^2}.$$

故 $z=0$ 是**二阶极点**。

(2) 改写为

$$\frac{z}{(1+z^2)e^{1/z}}=\frac{z}{1+z^2}e^{-1/z}.$$

$e^{-1/z}$ 在 $z=0$ 有本性奇点，而 $z/(1+z^2)$ 在原点解析且仅有一个一阶零点。解析因子乘以本性奇点不会消去本性奇点，故 $z=0$ 是**本性奇点**。

验算：

(1) 分母的零点阶数是4，分子的零点阶数是2，约去后留下 z^{-2} 型主部，所以极点阶数为 $4-2=2$。

(2) $e^{-1/z}=1-z^{-1}+z^{-2}/2!-\cdots$ 含有无穷多个负幂项；乘以在原点只有有限阶零点的 $z/(1+z^2)$，仍不可能变成有限主部或解析函数，故仍为本性奇点。

第 9(2)(4) 题（P132，9）

原题（选做项）：求下列各函数 $f(z)$ 在有限奇点处的留数：

$$(2)\quad \frac{1-e^{2z}}{z^4};\qquad (4)\quad \frac{z}{\cos z}.$$

解答：

(2) 唯一有限奇点为 $z=0$。展开

$$e^{2z}=1+2z+2z^2+\frac{4}{3}z^3+\frac{2}{3}z^4+\cdots,$$

于是

$$\frac{1-e^{2z}}{z^4}=-\frac{2}{z^3}-\frac{2}{z^2}-\frac{4}{3z}-\frac{2}{3}-\cdots.$$

故

$$\boxed{\operatorname{Res}\left(\frac{1-e^{2z}}{z^4},0\right)=-\frac{4}{3}}.$$

(4) $\cos z=0$ 的零点为

$$z_k=\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi,\qquad k\in\mathbb{Z},$$

且均为单零点，因为 $\sin z_k=(-1)^k\neq 0$。所以

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z}{\cos z},z_k\right)=\frac{z_k}{-\sin z_k}=(-1)^{k+1}\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi.$$

验算：

(2) 留数就是 z^{-1} 项系数，直接从指数级数可读出 $-4/3$。

(4) 对简单极点使用 $\operatorname{Res}(g/h,z_k)=g(z_k)/h'(z_k)$，其中 $h(z)=\cos z$、$h'(z_k)=-\sin z_k$，与上式相同。

第 10 题（P132，10）

原题：试用留数定理证明柯西积分公式和高阶导数公式。

证明：

设 C 为正向简单闭曲线，f 在 C 上及其内部解析，z_0 在 C 内部。

对柯西积分公式，函数

$$F(\zeta)=\frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}$$

在区域内只有一个简单极点 $\zeta=z_0$，其留数为 $f(z_0)$。由留数定理，

$$\oint_C\frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}\,d\zeta=2\pi i\operatorname{Res}(F,z_0)=\boxed{2\pi i f(z_0)}.$$

对高阶导数公式，取

$$F_n(\zeta)=\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}.$$

将 f 在 z_0 展开为泰勒级数，留数是 $(\zeta-z_0)^{-1}$ 项系数：

$$\operatorname{Res}(F_n,z_0)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

再次应用留数定理得

$$\boxed{\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta=\frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(z_0)}.$$

验算：

当 $n=0$ 时，高阶公式退化为柯西积分公式。并且从局部展开

$$\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(\zeta-z_0)^{k-n-1}$$

中，只有 $k=n$ 项的幂次为 -1，其系数正是 $f^{(n)}(z_0)/n!$，验证了留数计算。

第 11(1)(2) 题（P132，11）

原题（选做项）：设 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析，且 $\varphi(z_0)\neq 0$。证明：

(1) 若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内解析，且以 z_0 为 n 级零点，则

$$\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=n\varphi(z_0);$$

(2) 若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内除 z_0 为 n 级极点外处处解析，则

$$\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=-n\varphi(z_0).$$

证明：

(1) 由于 z_0 是 n 级零点，可写成

$$f(z)=(z-z_0)^n g(z),\qquad g(z_0)\neq 0.$$

于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{n}{z-z_0}+\frac{g'(z)}{g(z)}.$$

第二项在 z_0 解析，所以

$$\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{n\varphi(z_0)}{z-z_0}+\text{解析项},$$

从而留数为 $n\varphi(z_0)$。

(2) 若 z_0 是 n 级极点，可写成

$$f(z)=(z-z_0)^{-n}g(z),\qquad g(z_0)\neq 0.$$

因此

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=-\frac{n}{z-z_0}+\frac{g'(z)}{g(z)},$$

乘以 $\varphi(z)$ 后，留数为 $-n\varphi(z_0)$。

验算：

取 $\varphi \equiv 1$，结论分别化为对数导数 f'/f 在零点处留数为零点阶数、在极点处留数为极点阶数的相反数，这是对数留数的基本结论，符号也与局部因子 $(z-z_0)^{\pm n}$ 一致。

第 12(1)(3)(5) 题（P132，12）

原题（选做项）：利用留数计算下列积分，题中各圆周均取正向：

$$(1)\quad \oint_{|z|=3/2} \frac{\sin z}{z}\,dz;$$

$$(3)\quad \oint_{|z|=3/2} \frac{1-\cos z}{z^m}\,dz \quad (m\in\mathbb{Z});$$

$$(5)\quad \oint_{|z|=3} \tan(\pi z)\,dz.$$

解答：

(1) $\sin z/z$ 在 $z=0$ 是可去奇点，补定义为1后成为整函数。因此

$$\boxed{\oint_{|z|=3/2} \frac{\sin z}{z}\,dz = 0}.$$

(3) 展开

$$\frac{1-\cos z}{z^m} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1}\frac{z^{2k-m}}{(2k)!}.$$

只有当 $2k-m=-1$，即 $m=2k+1$ 且 $k\ge 1$ 时，才有 z^{-1} 项。也就是说，仅当 $m=3,5,7,\dots$ 时留数非零，此时

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1-\cos z}{z^m},0\right) = \frac{(-1)^{(m+1)/2}}{(m-1)!}.$$

故

$$\boxed{\oint_{|z|=3/2} \frac{1-\cos z}{z^m}\,dz = \begin{cases} 2\pi i\,\dfrac{(-1)^{(m+1)/2}}{(m-1)!}, & m=3,5,7,\dots, \\ 0, & \text{其他整数 } m. \end{cases}}$$

(5) $\tan(\pi z)$ 的极点为 $z=k+\frac12$，$k\in\mathbb{Z}$。在 $|z|<3$ 内共有六个：$\pm\frac12,\pm\frac32,\pm\frac52$。每个都是简单极点，且

$$\operatorname{Res}(\tan\pi z, k+\tfrac12) = -\frac{1}{\pi}.$$

所以留数和为 $-6/\pi$，从而

$$\boxed{\oint_{|z|=3} \tan(\pi z)\,dz = -12i}.$$

验算：

(1) 整函数在闭曲线内部的积分为0。

(3) 直接按级数读 z^{-1} 项，和留数定理完全一致；特别地，若 $m=1$ 或2，展开中没有 z^{-1} 项，积分确为0。

(5) 六个极点的留数都等于 $-1/\pi$，乘以 $2\pi i$ 后为 $6\times(-2i)=-12i$，与结果一致。

第 15(1)(2) 题（P133，15）

原题（选做项）：求 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]$ 的值，其中

$$(1)\quad f(z)=\frac{e^{z}}{z^{2}-1};\qquad (2)\quad f(z)=\frac{1}{z(z+1)^{4}(z-4)}.$$

解答：

(1) 有限奇点为 $z=1,-1$，其留数分别为

$$\operatorname{Res}(f,1)=\frac{e}{2},\qquad \operatorname{Res}(f,-1)=\frac{e^{-1}}{-2}=-\frac{1}{2e}.$$

由无穷远点留数与所有有限留数之和为0，

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,\infty)=-\left(\frac{e}{2}-\frac{1}{2e}\right)=-\sinh 1}.$$

(2) 当 $z\to\infty$ 时，

$$f(z)=O(z^{-6}),$$

其在无穷远点的洛朗展开没有 z^{-1} 项，因此

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,\infty)=0}.$$

验算：

无穷远点留数等于有限奇点留数和的相反数。(1) 两个有限留数之和为 $(e-e^{-1})/2=\sinh 1$；(2) 有限极点留数的总和因此为0，也与其在无穷远处至少按 z^{-6} 衰减相符。

第 16 题（P133，16）

原题（选做项）：计算下列各积分，其中 C 为正向圆周：

$$(1)\quad \oint_{C}\frac{z^{15}}{(z^{2}+1)^{2}(z^{4}+2)^{3}}\,dz,\quad C:|z|=3;$$

$$(2)\quad \oint_C \frac{z^3}{1+z}e^{1/z}\,dz,\quad C:|z|=2;$$

$$(3)\quad \oint_C \frac{z^{2n}}{1+z^n}\,dz\quad (n\text{ 为正整数}),\qquad C:|z|=r>1.$$

解答：

(1) 被积函数的所有有限极点都在 $|z|<3$ 内：$z^2=-1$ 的根模为1，$z^4=-2$ 的根模为 $2^{1/4}<3$。在无穷远处

$$\frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}=\frac{1}{z}\left(1+\frac{1}{z^2}\right)^{-2}\left(1+\frac{2}{z^4}\right)^{-3}=\frac{1}{z}+O(z^{-3}).$$

因此无穷远点留数为 -1，全部有限留数之和为1。由留数定理，

$$\boxed{\oint_C \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\,dz=2\pi i}.$$

(2) 圆内奇点为 $z=0$ 与 $z=-1$。在 $z=-1$ 处是简单极点，

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^3e^{1/z}}{1+z},-1\right)=(-1)^3e^{-1}=-e^{-1}.$$

在 $z=0$ 处，使用 $1/(1+z)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kz^k$，留数为 z^{-1} 项系数：

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^3e^{1/z}}{1+z},0\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(k+4)!}=e^{-1}-\frac{1}{3}.$$

两留数之和为 $-1/3$，故

$$\boxed{\oint_C \frac{z^3}{1+z}e^{1/z}\,dz=-\frac{2\pi i}{3}}.$$

(3) 分母的零点为 $\zeta_k=e^{(2k+1)\pi i/n}$，$k=0,1,\dots,n-1$，它们全在单位圆上，因 $r>1$ 均在 C 内，且都是简单极点。每个极点的留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^{2n}}{1+z^n},\zeta_k\right)=\frac{\zeta_k^{2n}}{n\zeta_k^{n-1}}=-\frac{\zeta_k}{n},$$

其中用了 $\zeta_k^n=-1$。当 $n=1$ 时唯一根为 -1，留数为1；当 $n\ge 2$ 时，$\sum_{k=0}^{n-1}\zeta_k=0$，留数和为0。因此

$$\boxed{\oint_C \frac{z^{2n}}{1+z^n}\,dz=\begin{cases}2\pi i, & n=1,\\ 0, & n\ge 2.\end{cases}}$$

验算：

(1) 大圆上的被积函数首项为 $1/z$，其正向积分为 $2\pi i$；更高次的 $z^{-3},z^{-5},\dots$ 项积分均为0，因此与留数结果相符。

(2) 也可在无穷远展开被积函数，z^{-1} 项系数为 $-1/3$，故 $\operatorname{Res}(f,\infty)=1/3$。正向包围全部有限奇点的积分为 $-2\pi i\operatorname{Res}(f,\infty)=-2\pi i/3$，与逐点求留数一致。

(3) 在无穷远处

$$\frac{z^{2n}}{1+z^{n}}=\frac{z^{n}}{1+z^{-n}}=z^{n}-1+z^{-n}-z^{-2n}+\cdots.$$

其中 z^{-1} 项仅在 $n=1$ 时出现且系数为1；若 $n\geq 2$ 则没有 z^{-1} 项。这与上述积分结果一致。

第 17(2)(4) 题（P133，17）

原题（选做项）：计算下列积分：

$$(2)\quad \int_{0}^{2\pi}\frac{\sin^{2}\theta}{a+b\cos\theta}\,d\theta\quad (a>b>0);$$

$$(4)\quad \int_{0}^{+\infty}\frac{x^{2}}{1+x^{4}}\,dx.$$

解答：

(2) 先使用恒等式

$$\frac{1-\cos^{2}\theta}{a+b\cos\theta}=-\frac{\cos\theta}{b}+\frac{a}{b^{2}}-\frac{a^{2}-b^{2}}{b^{2}(a+b\cos\theta)}.$$

又因 $a>b>0$，标准积分为

$$\int_{0}^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^{2}-b^{2}}}.$$

对恒等式积分，且 $\int_{0}^{2\pi}\cos\theta\,d\theta=0$，得到

$$\begin{aligned}\int_{0}^{2\pi}\frac{\sin^{2}\theta}{a+b\cos\theta}\,d\theta&=\frac{2\pi a}{b^{2}}-\frac{a^{2}-b^{2}}{b^{2}}\frac{2\pi}{\sqrt{a^{2}-b^{2}}}\\&=\frac{2\pi\left(a-\sqrt{a^{2}-b^{2}}\right)}{b^{2}}=\boxed{\frac{2\pi}{a+\sqrt{a^{2}-b^{2}}}}.\end{aligned}$$

其中标准积分可由代换 $t=\tan(\theta/2)$ 得到。

(4) 令

$$F(z)=\frac{z^{2}}{1+z^{4}}.$$

在上半平面内的极点为 $z_{1}=e^{i\pi/4}$、$z_{2}=e^{3i\pi/4}$，并且

$$\operatorname{Res}(F, z_j) = \frac{z_j^2}{4z_j^3} = \frac{1}{4z_j}.$$

故两留数之和为

$$\frac{1}{4}\left(e^{-i\pi/4} + e^{-3i\pi/4}\right) = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

在上半圆大弧上 $F(z) = O(|z|^{-2})$，弧积分趋于0。因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = 2\pi i\left(-\frac{i}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

被积函数为偶函数，所求半轴积分为其一半：

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}}.$$

验算：

(2) 将答案写成 $2\pi/(a+\sqrt{a^2-b^2})$，可见其为正且在 $b\to 0$ 时趋于 π/a，与被积函数趋于 $\sin^2\theta/a$ 后的积分值 π/a 一致。

(4) 作代换 $x = 1/t$ 可得

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^4}\,dt,$$

也与标准四次有理积分值 $\pi/(2\sqrt{2})$ 相符。

附：答案速查

题号	答案
第四章 1(2)	收敛于 0
第四章 1(4)	发散，周期为4
第四章 3(2)	条件收敛，不绝对收敛
第四章 3(4)	发散，通项不趋于0
第四章 3(5)	题面 $n=0$ 时首项无定义；若从 $n=1$ 起则绝对收敛
第四章 4	三个命题均不正确
第四章 5(1)	不可能
第四章 5(2)	收敛半径 5
第四章 6(2)、6(4)	$R=0$、$R=1$
第四章 9	$R=1$
第四章 11	泰勒级数半径由最近复奇点 $\pm i$ 决定，为1
第四章 12(2)(3)(6)	半径分别为 $1,+\infty,+\infty$
第四章 13(2)(3)	半径分别为 $3,1$
第四章 18(1)(3)(7)	洛朗展开见上文
第四章 20(2)、20(4)	均为 $2\pi i$
第五章 1(1)	0 一阶极点；$\pm i$ 二阶极点
第五章 1(5)	$\pm i$ 二阶极点；其余奇数倍 i 为一阶极点；0解析
第五章 1(7)	0为三阶极点；非零 $2k\pi i$ 为一阶极点
第五章 1(9)	0为二阶极点；其余 $z^2=k\pi$ 处为一阶极点
第五章 2	m 级零点求导后为 $m-1$ 级零点
第五章 6(1)(2)(3)	阶数与抵消情形见上文
第五章 7(1)(2)	二阶极点；本性奇点
第五章 9(2)	留数 $-4/3$
第五章 9(4)	$z_k=(k+\frac{1}{2})\pi$ 处留数 $(-1)^{k+1}z_k$
第五章 10	由留数定理推出柯西积分公式及高阶导数公式
第五章 11(1)(2)	留数分别为 $n\varphi(z_0)$、$-n\varphi(z_0)$
第五章 12(1)(3)(5)	0；按 m 的奇偶及大小分类见上文；$-12i$
第五章 15(1)(2)	$-\sinh 1$、0
第五章 16(1)(2)(3)	$2\pi i$、$-2\pi i/3$；第3项：$n=1$ 时 $2\pi i$，$n\geq 2$ 时0
第五章 17(2)(4)	$2\pi/(a+\sqrt{a^2-b^2})$、$\pi/(2\sqrt{2})$